For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم تفسير أشكال عرض البيانات

س: ماذا يعني أن البيانات ملتوية؟

[يعني أن البيانات ليست موزعة بالتساوي على جانبي المركز، وأن الوسط الحسابي والوسيط ليسا متساويين.]

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

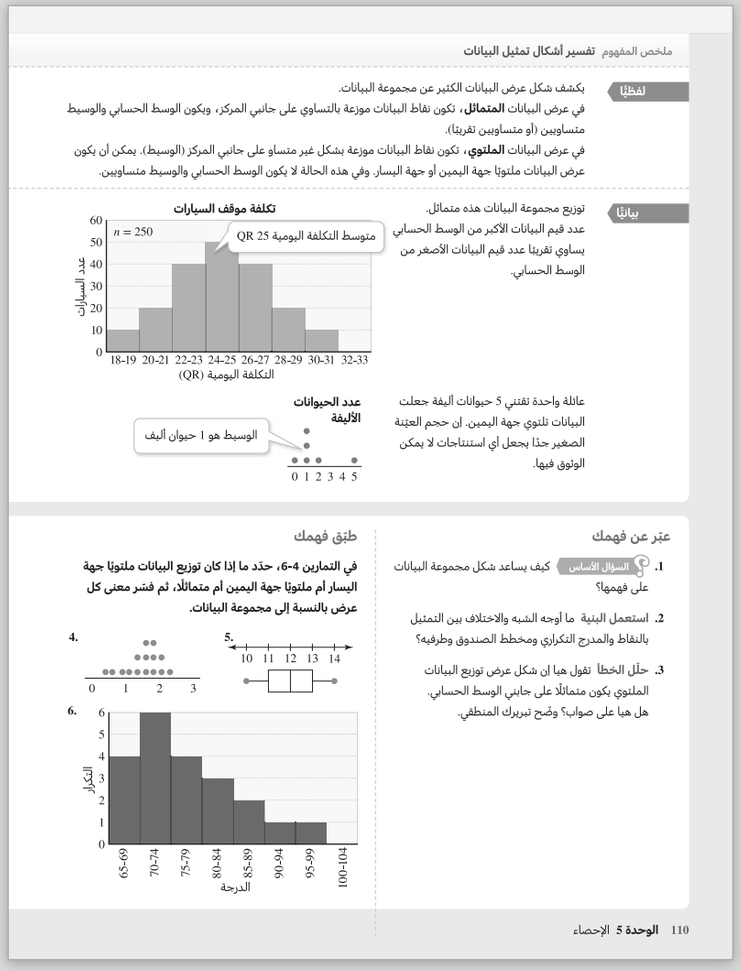
خطأ شائع

التمرين 6 قد يفسر بعض الطلاب التمثيل البياني على أنه ملتوٍ إلى اليسار بما أن الأعمدة التي من الجهة اليسرى أطول.

ذكّر الطلاب بأن الأعمدة القصيرة في الجهة اليمنى تشير إلى أن البيانات ملتوية إلى اليمين. وهذا يعني عادة أن الوسط الحسابي أصغر من الوسيط.

الإجابات

1. يمكن لشكل مجموعة البيانات أن يساعدك على فهم العلاقات بين مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. على سبيل المثال، عندما تكون قيم البيانات موزعة بشكل متماثل، يكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين تقريبًا. من ناحية أخرى، يكون الوسط الحسابي أصغر من الوسيط إذا كانت البيانات ملتوية إلى اليسار، ويكون أكبر منه إذا كانت البيانات ملتوية إلى اليمين.
2. تبيّن طرائق العرض الثلاث شكل مجموعة البيانات. تعرض التمثيلات بالنقاط والمدرجات التكرارية الشكل، أو التكرار، بشكل رأسي؛ يعرض مخطط الصندوق الشكل باستعمال صندوق وطرفيه.
3. لا؛ شكل عرض البيانات الموزعة توزيعًا طبيعيًّا يكون متماثلًا على جانبي الوسط الحسابي.
4. ملتوٍ إلى اليسار؛ الوسط الحسابي أصغر من الوسيط.
5. متماثل؛ كل من الوسط الحسابي والوسيط يساوي 12 تقريبًا.
6. ملتوٍ إلى اليمين؛ الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.



ملخص المفهوم **تفسير أشكال تمثيل البيانات**

لفظيًا

يكشف شكل عرض البيانات الكثير عن مجموعة البيانات.

في عرض البيانات **المتماثل**، تكون نقاط البيانات موزعة بالتساوي على جانبي المركز، ويكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين (أو متساويين تقريبًا).

في عرض البيانات **الملتوي**، تكون نقاط البيانات موزعة بشكل غير متساو على جانبي المركز (الوسيط). يمكن أن يكون عرض البيانات ملتويًا جهة اليمين أو جهة اليسار. وفي هذه الحالة لا يكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين.

بيانيًا

توزيع مجموعة البيانات هذه متماثل. عدد قيم البيانات الأكبر من الوسط الحسابي يساوي تقريبًا عدد قيم البيانات الأصغر من الوسط الحسابي.

عائلة واحدة تقتني 5 حيوانات أليفة جعلت البيانات تلتوي جهة اليمين. إن حجم العيّنة الصغير جدًا يجعل أي استنتاجات لا يمكن الوثوق فيها.

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس كيف يساعد شكل مجموعة البيانات على فهمها؟
2. استعمل البنية ما أوجه الشبه والاختلاف بين التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ومخطط الصندوق وطرفيه؟
3. حلّل الخطأ تقول هيا إن شكل عرض توزيع البيانات الملتوي يكون متماثلًا على جانبي الوسط الحسابي. هل هيا على صواب؟ وضّح تبريرك المنطقي.

طبّق فهمك

في التمارين 4-6، حدّد ما إذا كان توزيع البيانات ملتويًا جهة اليسار أم ملتويًا جهة اليمين أم متماثلًا، ثم فسّر معنى كل عرض بالنسبة إلى مجموعة البيانات.

4.

5.

6.

110 **الوحدة 5** الإحصاء

For Qatar MoE Use Only